Intro Programación C

Puntos básicos de programación en lenguaje C

https://github.com/GabrielEValenzuela/C-Seminars/

contenido

1. Estructura código en C
2. Función main
    a. parámetros
    b. valor de retorno
3. Variables
4. Funciones y Precompilador
5. Condicionales
6. Punteros
7. Array
8. Bucles
9. Struct y union
10. Mapa de memoria del chip LPC1769
11. Archivo LPC17xx.h

Estructura código en C

- #includes

```
#include <stdio.h> //
```

- directivas de precompilado

```
#ifdef prueba
printf("Hello, World!\n");
#endif
```

- función main

```
int main(void)
{
    return 0;
}
```

La función main

```
int main(void)
{
    return 0;
}
```

Variables

```
// Declare and initialize variables
int an_integer = 5;       // Integer variable
float a_float = 3.14f;    // Floating-point variable
char a_char = 'A';        // Character variable
int another_integer;      // Declare an integer variable
int yet_another_integer; // Declare another integer variable

// Assign values to variables
another_integer = 10;
yet_another_integer = 20;
```

Funciones y precompilador

Condicionales

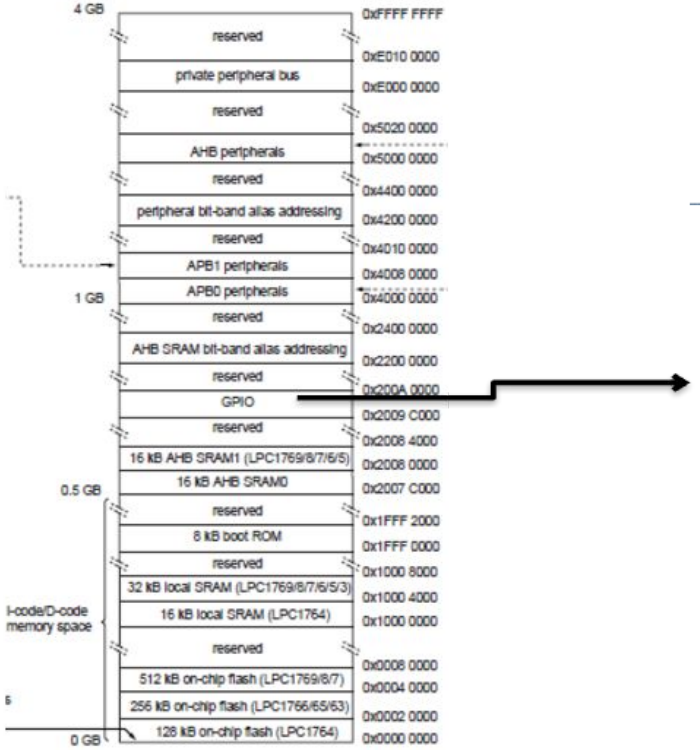
Punteros

Array

Struct y union

Mapa de memoria del chip LPC1769

- Ubicación en memoria de los registros GPIO



PORTn Register Name & Address
FIO0DIR - 0x2009 C000
FIO1DIR - 0x2009 C020
FIO2DIR - 0x2009 C040
FIO3DIR - 0x2009 C060
FIO4DIR - 0x2009 C080
FIO0MASK - 0x2009 C010
FIO1MASK - 0x2009 C030
FIO2MASK - 0x2009 C050
FIO3MASK - 0x2009 C070
FIO4MASK - 0x2009 C090
FIO0PIN - 0x2009 C014
FIO1PIN - 0x2009 C034
FIO2PIN - 0x2009 C054
FIO3PIN - 0x2009 C074
FIO4PIN - 0x2009 C094
FIO0SET - 0x2009 C018
FIO1SET - 0x2009 C038
FIO2SET - 0x2009 C058
FIO3SET - 0x2009 C078
FIO4SET - 0x2009 C098
FIO0CLR - 0x2009 C01C
FIO1CLR - 0x2009 C03C
FIO2CLR - 0x2009 C05C
FIO3CLR - 0x2009 C07C
FIO4CLR - 0x2009 C09C

Mapa de memoria del chip LPC1769

- Ubicación en memoria de los registros GPIO

PORTn Register Name & Address
FIO0DIR - 0x2009 C000
FIO1DIR - 0x2009 C020
FIO2DIR - 0x2009 C040
FIO3DIR - 0x2009 C060
FIO4DIR - 0x2009 C080
FIO0MASK - 0x2009 C010
FIO1MASK - 0x2009 C030
FIO2MASK - 0x2009 C050
FIO3MASK - 0x2009 C070
FIO4MASK - 0x2009 C090
FIO0PIN - 0x2009 C014
FIO1PIN - 0x2009 C034
FIO2PIN - 0x2009 C054
FIO3PIN - 0x2009 C074
FIO4PIN - 0x2009 C094
FIO0SET - 0x2009 C018
FIO1SET - 0x2009 C038
FIO2SET - 0x2009 C058
FIO3SET - 0x2009 C078
FIO4SET - 0x2009 C098
FIO0CLR - 0x2009 C01C
FIO1CLR - 0x2009 C03C
FIO2CLR - 0x2009 C05C
FIO3CLR - 0x2009 C07C
FIO4CLR - 0x2009 C09C

GPIO0		
FIO0DIR		0x2009 C000
RESERVED	desde	0x2009 C004
	hasta	0x2009 C00F
FIO0MASK		0x2009 C010
FIO0PIN		0x2009 C014
FIO0SET		0x2009 C018
FIO0CLR		0x2009 C01C

GPIO1		
FIO1DIR		0x2009 C020
RESERVED	desde	0x2009 C024
	hasta	0x2009 C02F
FIO1MASK		0x2009 C030
FIO1PIN		0x2009 C034
FIO1SET		0x2009 C038
FIO1CLR		0x2009 C03C

Mapa de memoria del chip LPC1769

Cómo accederemos a la dirección de memoria del registro FIO0PIN?

Archivo LPC17xx.h

Archivo LPC17xx.h